

L'hélicoptère qui tombe lentement

Une bande de papier, deux coups de ciseaux, un trombone : un hélicoptère qui tourne en tombant. On cherche la longueur de pales qui le fait voler le plus longtemps.

Inspiré de : [L'air en mouvement](#), [La Rotonde](#)

DURÉE

2 x 50 min

GROUPES

Binômes

MACHINE

Aucune (plotter en option)

DIFFICULTÉ

★☆☆

LE DÉFI, À DIRE AUX ÉLÈVES

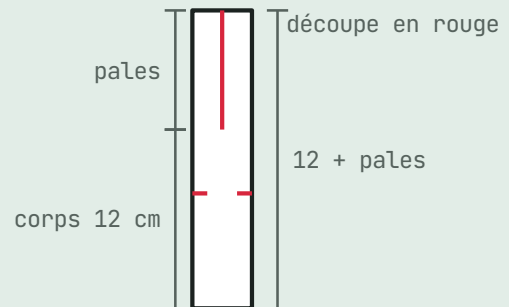
« Lâché de 2 m de haut, ton hélicoptère doit mettre le plus de temps possible pour toucher le sol. »

FABRICATION

Les étapes, une par une

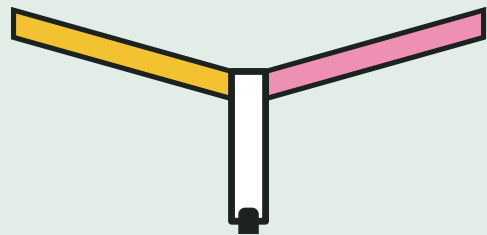
1 Tracer et couper

La bande mesure 4 cm de large, et 12 cm plus la longueur des pales : pour des pales de 8 cm, 20 cm. Couper au milieu, depuis le haut, sur la longueur des pales. Faire deux petites entailles de 1 cm de chaque côté, 4 cm sous les pales. Le corps garde toujours 12 cm.



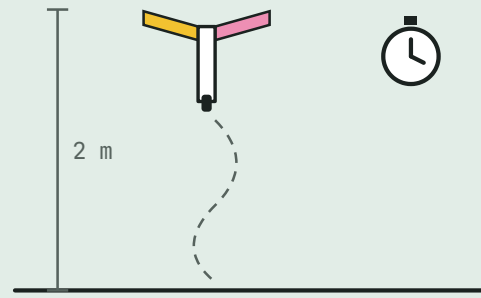
2 Plier

Plier une pale vers l'avant, l'autre vers l'arrière. Replier les deux côtés du bas l'un sur l'autre pour former le corps, et fixer un trombone en bas.



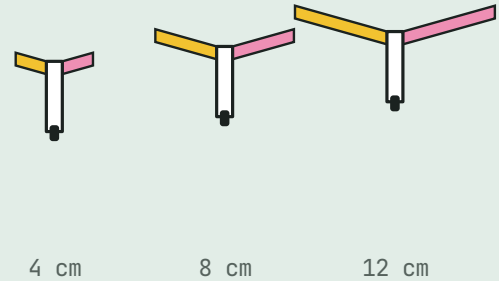
3 Lâcher et chronométrer

Tenir l'hélicoptère par le corps, le lâcher au repère de 2 m sans élan. Chronométrer jusqu'au sol. Cinq lâchers, puis la moyenne.



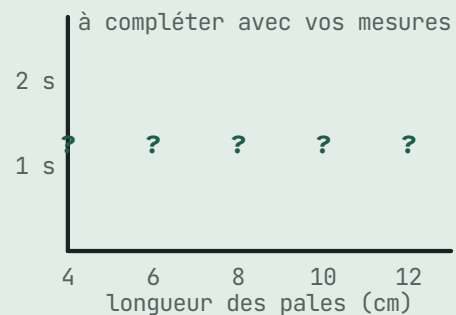
4 Changer une seule chose

Même largeur, même corps de 12 cm, même trombone, même hauteur de lâcher : seule la longueur des pales change (4, 6, 8, 10 ou 12 cm). La bande est donc plus ou moins longue selon les pales.



5 Tracer le graphique

Avant de tracer, chaque binôme écrit sa prévision : la durée augmente-t-elle toujours avec la longueur des pales ? On place ensuite la durée moyenne de chaque binôme. C'est le graphique de la classe qui répond.



TESTER

Le protocole et le tableau de résultats

Lâché à 2 m, sans élan, cinq fois. On calcule la moyenne des cinq durées. Une seule chose change d'un binôme à l'autre : la longueur des pales.

Pales (cm)	Lâcher 1 (s)	Lâcher 2	Lâcher 3	Lâcher 4	Lâcher 5	Moyenne (s)
8	1,9	2,0	1,8	2,1	1,9	1,9

La première ligne, en italique, est un exemple.

DÉPANNER

Si ça ne marche pas

Il ne tourne pas

Les deux pales sont pliées du même côté.

Il tombe en basculant

Il manque le trombone, ou il est trop léger.

Les temps sont très différents

Lâcher avec élan ou d'une hauteur variable : utiliser le repère.

Défis pour aller plus loin

- Deux trombones : la masse change-t-elle la durée ?
- Comparer avec des graines ailées d'érable.
- Fabriquer un parachute et comparer.

VERSION FABLAB, AVEC LES MACHINES

- Hélicoptères découpés au plotter : série identique pour comparer.
- Cycle 4 : chronométrage automatique avec une carte micro:bit.

Sécurité

- Lâcher depuis un escabeau : uniquement l'adulte, ou depuis un palier sécurisé.